

Especificação Técnica — Etapa 2

Perfil Estratégico do Contato: Ativos (Oferta) e Necessidades (Demanda)

Módulo CRM Inteligente · MMM (Mulheres que Movem o Mundo)

Versão: 1.0 · Data: Agosto 2026 · Autor: Manus AI para Projeto MMM Stack: Node.js / NestJS · PostgreSQL 15+ (RDS) · React Native (Expo SDK 51) Escopo: MVP até 2.000 usuárias · ~300k contatos · 10k tags em 12 meses

1. Contexto e Decisões de Negócio

Este documento especifica a **Etapa 2** do módulo CRM Inteligente, que adiciona ao perfil de cada contato estratégico dois eixos semânticos: o que o contato **possui** (ativos/oferta) e o que o contato **procura** (necessidades/demanda). Cada eixo é representado por tags extraídas de um dicionário global curado, vinculadas de forma privada por usuária.

As decisões de negócio já consolidadas que orientam esta especificação são as seguintes:

Dimensão	Decisão
Escopo de Tags	Dicionário global compartilhado; vínculo tag-contato privado por <code>user_id</code>
Curadoria	Híbrida: <code>unverified</code> → <code>verified</code> após 3 usuárias distintas; admin pode rejeitar/mesclar
Deduplicação	<code>pg_trgm</code> + Levenshtein: ≥ 0.92 → merge automático; $0.75-0.92$ → fila de revisão; < 0.75 → tag distinta
Privacidade	Privado absoluto por padrão; campo <code>visibility</code> (<code>private</code> / <code>network</code> / <code>public</code>) preparado para Etapa 8
Match	Schema preparado (<code>ai_match_suggestions</code>), não implementado nesta etapa

2. Modelo de Dados — Schema SQL (PostgreSQL 15+)

2.1 Decisão de i18n: JSONB inline vs. tabela separada

Optou-se por **JSONB inline** (`labels` JSONB) na tabela `tags_dictionary`. A justificativa é pragmática: no MVP com 3 idiomas (pt, es, en) e até 10k tags, o overhead de um JOIN adicional em toda busca de auto-completar supera o custo de armazenar o JSONB inline. A estrutura `{"pt": "Fundo de Investimento", "es": "Fondo de Inversión", "en": "Investment Fund"}` é indexável via `GIN` e permite consultas eficientes por idioma. A migração para tabela separada (`tag_translations`) é não-destrutiva quando necessário: basta criar a tabela, migrar os dados e remover a coluna `labels`.

2.2 Schema Completo

```
-- =====
-- EXTENSÕES NECESSÁRIAS
-- =====

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pg_trgm";
-- CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "vector"; -- ativar quando pgvector for necessário (ver §5.4)

-- =====
-- TAG_CATEGORIES – Categorias fixas do sistema
-- =====

CREATE TABLE tag_categories (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  name        VARCHAR(80)   NOT NULL UNIQUE,
  slug        VARCHAR(80)   NOT NULL UNIQUE, -- ex: "financeiro", "tecnologia"
  color_token VARCHAR(30)   NOT NULL,        -- ex: "#F59E0B" – token de design
  icon_name   VARCHAR(50),    -- nome do ícone no design system
  sort_order  SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW()
);

COMMENT ON TABLE tag_categories IS
  'Categorias fixas do sistema. Apenas admins podem criar/alterar. '
  'Exemplos: Financeiro, Industrial, Tecnologia, Agronegócio, Energia, Saúde, Logística, Governo/Regulatório';

-- Seed das categorias iniciais (referência – executar via migration seed)
-- INSERT INTO tag_categories (name, slug, color_token, sort_order) VALUES
--   ('Financeiro',      'financeiro',      '#F59E0B', 1),
--   ('Tecnologia',      'tecnologia',      '#3B82F6', 2),
--   ('Agronegócio',     'agronegocio',     '#22C55E', 3),
--   ('Industrial',      'industrial',      '#6B7280', 4),
--   ('Energia',         'energia',         '#EF4444', 5),
--   ('Saúde',           'saude',           '#EC4899', 6),
--   ('Logística',       'logistica',       '#8B5CF6', 7),
--   ('Governo/Regulatório', 'governo',       '#0EA5E9', 8);

-- =====
-- TAGS_DICTIONARY – Dicionário global de tags
-- =====

CREATE TABLE tags_dictionary (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  category_id UUID          NOT NULL REFERENCES tag_categories(id)
                                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  name        VARCHAR(120) NOT NULL,
  slug        VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, -- normalizado: lowercase, sem acentos
  labels      JSONB         NOT NULL DEFAULT '{}',
  -- ex: {"pt": "Fundo de Investimento", "es": "Fondo de Inversión", "en": "Investment Fund"}
  status      VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'unverified'
                                CHECK (status IN ('unverified', 'verified', 'rejected', 'merged')),
  created_by  UUID          NOT NULL,        -- FK → users.id (quem criou)
  usage_count INT           NOT NULL DEFAULT 0, -- atualizado via trigger
  distinct_users INT        NOT NULL DEFAULT 0, -- usuárias distintas que usam a tag
  -- Preparação para pgvector (Etapa 7):
  -- embedding  VECTOR(1536), -- descomentado quando pgvector for ativado
  merged_into_id UUID       REFERENCES tags_dictionary(id)
                                ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

```

COMMENT ON COLUMN tags_dictionary.slug IS
    'Versão normalizada do nome: lowercase, sem acentos, hífens no lugar de espaços. '
    'Usado para deduplicação e busca.';
COMMENT ON COLUMN tags_dictionary.distinct_users IS
    'Número de user_id distintos que vincularam esta tag a pelo menos um contato. '
    'Quando atinge 3, trigger promove status para verified.';

-- =====
-- TAG_ALIASES - Histórico de merges e sinônimos
-- =====
CREATE TABLE tag_aliases (
    id                UUID                PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    alias_tag_id      UUID                NOT NULL REFERENCES tags_dictionary(id)
                                     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    canonical_tag_id  UUID                NOT NULL REFERENCES tags_dictionary(id)
                                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    merge_type        VARCHAR(20)        NOT NULL DEFAULT 'manual'
                                     CHECK (merge_type IN ('automatic', 'manual', 'admin')),
    merged_by         UUID,               -- FK → users.id (NULL se automático)
    similarity_score   NUMERIC(5,4),      -- score que disparou o merge (se automático)
    created_at        TIMESTAMPTZ        NOT NULL DEFAULT NOW()
);

COMMENT ON TABLE tag_aliases IS
    'Registra merges: alias_tag_id foi mesclada em canonical_tag_id. '
    'A tag alias permanece no dicionário com status=merged para manter histórico.';

-- =====
-- TAG_USAGE_LOG - Auditoria de criação e uso
-- =====
CREATE TABLE tag_usage_log (
    id                BIGSERIAL          PRIMARY KEY,
    tag_id            UUID                NOT NULL REFERENCES tags_dictionary(id)
                                     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    user_id           UUID                NOT NULL, -- FK → users.id
    action            VARCHAR(20)        NOT NULL
                                     CHECK (action IN ('created', 'used', 'removed', 'merged', 'rejected')),
    context            JSONB,             -- dados adicionais (ex: contact_id, similarity_score)
    created_at        TIMESTAMPTZ        NOT NULL DEFAULT NOW()
);

COMMENT ON TABLE tag_usage_log IS
    'Append-only. Nunca fazer UPDATE ou DELETE nesta tabela. '
    'Fonte de verdade para auditoria e cálculo de distinct_users.';

-- =====
-- CONTACT_ASSETS - Vínculo contato-tag do tipo "possui" (oferta)
-- =====
CREATE TABLE contact_assets (
    id                UUID                PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    contact_id        BIGINT              NOT NULL, -- FK → private_contacts.id (tabela da Etapa 1)
    user_id           UUID                NOT NULL, -- FK → users.id (multi-tenant RLS)
    tag_id            UUID                NOT NULL REFERENCES tags_dictionary(id)
                                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    notes             VARCHAR(500),       -- nota textual opcional
    visibility         VARCHAR(10)        NOT NULL DEFAULT 'private'
                                     CHECK (visibility IN ('private', 'network', 'public')),
    deleted_at        TIMESTAMPTZ,        -- soft delete (ver §5.3)
    created_at        TIMESTAMPTZ        NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at        TIMESTAMPTZ        NOT NULL DEFAULT NOW(),

    -- Unicidade: mesmo contato não pode ter a mesma tag como ativo duas vezes
    CONSTRAINT uq_contact_asset UNIQUE (contact_id, user_id, tag_id)
    -- Nota: a constraint de conflito asset vs. need é validada no backend (§4.2)

```

```

-- pois envolve duas tabelas distintas
);

-- =====
-- CONTACT_NEEDS - Vínculo contato-tag do tipo "procura" (demanda)
-- =====
CREATE TABLE contact_needs (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  contact_id  BIGINT        NOT NULL,
  user_id     UUID          NOT NULL,
  tag_id      UUID          NOT NULL REFERENCES tags_dictionary(id)
                                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  notes       VARCHAR(500),
  visibility  VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'private'
                                CHECK (visibility IN ('private', 'network', 'public')),
  deleted_at  TIMESTAMPTZ,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

  CONSTRAINT uq_contact_need UNIQUE (contact_id, user_id, tag_id)
);

-- =====
-- AI_MATCH_SUGGESTIONS - Schema preparado para Etapa 7
-- =====
CREATE TABLE ai_match_suggestions (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  requester_id  UUID        NOT NULL, -- user_id que "procura"
  target_id     UUID        NOT NULL, -- user_id cujo contato "possui"
  asset_tag_id  UUID        NOT NULL REFERENCES tags_dictionary(id)
                                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  need_tag_id   UUID        NOT NULL REFERENCES tags_dictionary(id)
                                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  match_score   NUMERIC(5,4),          -- 0.0000 a 1.0000
  match_reason  JSONB,                -- {"category_match": true, "tag_exact": false, ...}
  status        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending'
                                CHECK (status IN ('pending', 'accepted', 'rejected', 'expired')),
  expires_at    TIMESTAMPTZ,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

COMMENT ON TABLE ai_match_suggestions IS
  'Tabela criada nesta etapa mas populada apenas na Etapa 7. '
  'Não criar endpoints de escrita nesta etapa - apenas garantir que o schema existe.';

```

2.3 Triggers Obrigatórios

```
-- — Trigger 1: Atualizar distinct_users e promover tag para verified —————
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_update_tag_distinct_users()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_distinct INT;
BEGIN
    -- Contar user_ids distintos que usam esta tag (assets + needs, excluindo soft-deleted)
    SELECT COUNT(DISTINCT user_id) INTO v_distinct
    FROM (
        SELECT user_id FROM contact_assets WHERE tag_id = NEW.tag_id AND deleted_at IS NULL
        UNION
        SELECT user_id FROM contact_needs WHERE tag_id = NEW.tag_id AND deleted_at IS NULL
    ) sub;

    UPDATE tags_dictionary
    SET
        distinct_users = v_distinct,
        usage_count    = usage_count + 1,
        status         = CASE
            WHEN status = 'unverified' AND v_distinct ≥ 3 THEN 'verified'
            ELSE status
        END,
        updated_at     = NOW()
    WHERE id = NEW.tag_id;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_asset_update_tag_stats
AFTER INSERT ON contact_assets
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_update_tag_distinct_users();

CREATE TRIGGER trg_need_update_tag_stats
AFTER INSERT ON contact_needs
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_update_tag_distinct_users();

-- — Trigger 2: Atualizar updated_at automaticamente —————
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_set_updated_at()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = NOW();
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Aplicar em todas as tabelas com updated_at
CREATE TRIGGER trg_tag_categories_updated_at
BEFORE UPDATE ON tag_categories FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_tags_dictionary_updated_at
BEFORE UPDATE ON tags_dictionary FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_contact_assets_updated_at
BEFORE UPDATE ON contact_assets FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_contact_needs_updated_at
BEFORE UPDATE ON contact_needs FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updated_at();
```

2.4 Row-Level Security (RLS)

```
-- Habilitar RLS nas tabelas multi-tenant
ALTER TABLE contact_assets ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE contact_needs  ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Política: usuária vê apenas seus próprios registros
CREATE POLICY rls_contact_assets_owner ON contact_assets
  USING (user_id = current_setting('app.current_user_id')::UUID);

CREATE POLICY rls_contact_needs_owner ON contact_needs
  USING (user_id = current_setting('app.current_user_id')::UUID);

-- Nota de implementação: o NestJS deve executar
-- SET LOCAL app.current_user_id = '<uuid>' em cada transação autenticada.
-- tag_categories e tags_dictionary são públicas (leitura) – sem RLS.
-- tag_usage_log é append-only; leitura restrita a admins via RBAC no backend.
```

3. Fluxo de Tela UX/UI — Wireframes Descritivos

Todos os wireframes são mobile-first, largura base 375px, altura base 812px (iPhone SE / padrão Expo).

Tela A — Adicionar Tag (Oferta ou Demanda)

NAVEGAÇÃO

← [Voltar]

"Adicionar Ativo"

[?] Ajuda

Altura: 56dp · bg: #0A1628 · border-bottom: 1px #FFFFFF1A

CAMPO DE BUSCA

Buscar ou criar tag...[x]

Altura: 48dp · border-radius: 12dp · bg: #FFFFFF0D

Placeholder: "Ex: Fundo de Investimento, Agritech..."

Foco automático ao abrir a tela (autofocus)

FILTRO POR CATEGORIA (scroll horizontal, chips)

[Todas] [Financeiro] [Tecnologia] [Agronegócio] [Industrial]

[Energia] [Saúde] [Logística] [Governo]

Altura: 40dp · chip selecionado: bg=color_token, text=branco

chip não selecionado: bg=#FFFFFF0D, text=#FFFFFF60

Área de toque: 48dp mínimo (padding vertical 4dp)

ESTADO: BUSCANDO (spinner inline, não bloqueia tela)

Buscando...

ESTADO: RESULTADO (lista de tags)

Fundo de Investimento[Financeiro ✓]

Usada por 47 pessoas

Fundo Imobiliário[Financeiro]

Usada por 12 pessoas

Fundos de Venture Capital[Financeiro]

Usada por 8 pessoas

Cada item: altura 64dp · padding 16dp · border-bottom 1px

Ícone colorido (color_token da categoria) · 12dp de raio

Subtexto "Usada por N pessoas" · text-sm · #FFFFFF50

Tag verified: ícone ✓ ao lado do nome da categoria

Tag unverified: sem ícone (sem sinalização negativa ao usuário)

Área de toque: linha inteira (TouchableOpacity)

ESTADO: VAZIO (nenhum resultado)

Nenhuma tag encontrada para "xyz"

[+ Criar tag "xyz" em Financeiro]

Botão "Criar tag": bg=#F59E0B · text=#0A1628 · bold

Ao tocar: abre sub-modal de seleção de categoria (§ abaixo)

ESTADO: CRIANDO TAG NOVA (sub-modal bottom sheet)

(drag handle 40×4dp)

Criar nova tag

Nome: [xyz_____]

Categoria: (obrigatório)

[Financeiro] [Tecnologia] [Agronegócio]

[Industrial] [Energia] [Saúde]

[Logística] [Governo]

▲ Esta tag ficará disponível imediatamente para você.
Será verificada após 3 usuárias a utilizarem.

[Cancelar] [Criar e adicionar]

Bottom sheet: altura 380dp · bg=#0D1B2E · border-radius 24dp
Backdrop: rgba(0,0,0,0.6) · toque fora fecha

ESTADO: ERRO DE BUSCA

▲ Não foi possível buscar tags.
Verifique sua conexão.

[Tentar novamente]

bg=#FFFFFF08 · border: 1px #EF44440 · border-radius 12dp
Botão retry: outline · border=#F59E0B · text=#F59E0B

TECLADO VIRTUAL (320dp de altura estimada no iOS)
A lista de resultados deve ser scrollable acima do teclado.
Usar KeyboardAvoidingView com behavior="padding" no iOS.

Acessibilidade:

- Campo de busca: accessibilityLabel="Buscar tags" accessibilityHint="Digite para filtrar"
- Chips de categoria: accessibilityRole="button" accessibilityState={{selected}}
- Itens da lista: accessibilityRole="button" accessibilityLabel="[Nome da tag], categoria [Categoria], us
- Botão criar: accessibilityLabel="Criar nova tag [nome]"
- Estado de erro: accessibilityLiveRegion="polite"

Tela B — Cartão de Perfil do Contato (Visão Estratégica)

CABEÇALHO DO CONTATO (existente — Etapa 1)

[Foto 72dp] Nome · Cargo · Empresa · Localização · Tags

Altura: ~140dp

SEÇÃO "O QUE POSSUI" (Ativos)

Título: "👛 O que possui" · text-xs · #FFFFFF50 · uppercase

Subtítulo: "Recursos, ativos e ofertas estratégicas"

ESTADO: PREENCHIDO (chips em wrap layout)

[● Fundo de Investimento] [● Agritech] [● M&A]
[● Due Diligence] [● Equity]

Chip: padding 8×12dp · border-radius 20dp

bg: color_token da categoria com 15% opacidade

border: 1px color_token com 40% opacidade

text: color_token · font-medium · 13sp

● ícone: 8dp · cor = color_token da categoria

Se nota textual presente: toque no chip abre tooltip/popover com a nota (max 2 linhas visíveis, scroll interno se maior)

Se > 6 chips: mostrar 5 + botão "[+N mais]" que expande inline (sem navegação — accordion na própria tela)

ESTADO: VAZIO

Nenhum ativo cadastrado ainda.
[+ Adicionar o que este contato possui]

bg=#FFFFFF05 · border: 1px dashed #FFFFFF20 · border-radius 12

Botão: text-link · color=#F59E0B

SEÇÃO "O QUE PROCURA" (Necessidades)

Título: "🔍 O que procura" · mesma estrutura visual

Diferenciação visual: chips com ícone 🔍 no lugar de ●

bg: branco 8% opacidade · border: 1px branco 20% opacidade

text: branco 80% · (neutro, sem cor de categoria)

Justificativa: distingue claramente oferta (colorida) de demanda (neutra), evitando confusão semântica.

Mesma lógica de expansão e estado vazio.

BOTÃO FLUTUANTE (FAB)

Posição: bottom-right · margin 24dp · z-index elevado

Tamanho: 56×56dp · border-radius 28dp

bg: #F59E0B · shadow: 0 4px 16px rgba(245,158,11,0.4)

Ícone: + (24dp, branco)

accessibilityLabel="Adicionar ativo ou necessidade"

Ao tocar: bottom sheet com duas opções:

O que este contato possui? [→ Adicionar Ativo]
O que este contato procura? [→ Adicionar Necessidade]

Cada opção: altura 64dp · ícone 24dp · texto descritivo

Comportamento de scroll:

- A tela inteira é um ScrollView vertical.
- Seções de ativos e necessidades expandem inline (sem scroll interno).
- O FAB permanece fixo (position absolute) sobre o scroll.
- Em telas com muitos chips (>20 total), o scroll é fluido sem paginação.

Tela C — Estados Especiais

ESTADO: CONTATO SEM TAGS (vazio total)

[Ilustração: rede de conexões vazia – SVG inline, 120×120dp]

"Perfil estratégico em branco"

text-lg · font-bold · text-center · #FFFFFF

"Adicione o que este contato possui e o que procura para identificar oportunidades de conexão."

text-sm · text-center · #FFFFFF60 · max-width 280dp

[+ Começar a mapear]

bg=#F59E0B · text=#0A1628 · bold · border-radius 12dp

padding: 14×24dp · min-width 200dp

ESTADO: ERRO DE BUSCA (sem conexão / timeout)

[Ícone: wifi-off, 40×40dp, #EF4444]

"Sem conexão"

"Não foi possível carregar as tags."

[Tentar novamente] ← outline button, border=#F59E0B

Comportamento: após 3 tentativas automáticas (exponential backoff: 1s, 2s, 4s), exibir este estado manual.

ESTADO: TAG DUPLICADA (409 Conflict)

Toast / Snackbar (bottom, 48dp acima do FAB):

bg=#1E293B · border-left: 4px #F59E0B

"Esta tag já está em 'O que possui' deste contato."

Duração: 4 segundos · auto-dismiss

accessibilityLiveRegion="assertive"

ESTADO: CONFLITO ASSET vs. NEED (422 Unprocessable)

Toast / Snackbar:

bg=#1E293B · border-left: 4px #EF4444

"Este contato já tem 'Fundo de Investimento' como necessidade.

Uma tag não pode ser ativo e necessidade ao mesmo tempo."

Duração: 5 segundos · auto-dismiss

Acessibilidade geral:

- Contraste mínimo 4.5:1 em todos os textos sobre fundos escuros.
- Área de toque mínima 48×48dp em todos os elementos interativos.
- Chips com notas: accessibilityHint="Toque para ver observação"
- FAB: accessibilityRole="button" accessibilityLabel="Adicionar ativo ou necessidade"
- Estados de erro: accessibilityLiveRegion="assertive" para leitores de tela.

4. Especificação de API REST (OpenAPI 3.0)

```
openapi: "3.0.3"
info:
  title: MMM CRM – Strategic Profile API
  version: "1.0.0"
  description: |
    Endpoints para gerenciamento de ativos (oferta) e necessidades (demanda)
    no perfil estratégico de contatos privados.
    Autenticação: Bearer JWT. RBAC: roles `user` e `admin`.
    Rate limit padrão: 30 req/min por usuária (header X-RateLimit-*).

servers:
  - url: https://api.mmmos.com/api/v1

components:
  securitySchemes:
    BearerAuth:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT

  schemas:
    ErrorResponse:
      type: object
      required: [error_code, message]
      properties:
        error_code: { type: string, example: "TAG_ALREADY_EXISTS_AS_ASSET" }
        message:    { type: string, example: "Esta tag já é um ativo deste contato." }
        details:    { type: object, additionalProperties: true }

    TagCategory:
      type: object
      properties:
        id:          { type: string, format: uuid }
        name:        { type: string, example: "Financeiro" }
        slug:        { type: string, example: "financeiro" }
        color_token: { type: string, example: "#F59E0B" }

    Tag:
      type: object
      properties:
        id:          { type: string, format: uuid }
        name:        { type: string, example: "Fundo de Investimento" }
        slug:        { type: string, example: "fundo-de-investimento" }
        category:    { $ref: '#/components/schemas/TagCategory' }
        status:      { type: string, enum: [verified, unverified] }
        usage_count: { type: integer, example: 47 }
        labels:
          type: object
          properties:
            pt: { type: string }
            en: { type: string }
            es: { type: string }

    ContactAsset:
      type: object
      properties:
        id:          { type: string, format: uuid }
        contact_id:  { type: integer }
        tag:         { $ref: '#/components/schemas/Tag' }
        notes:       { type: string, maxLength: 500, nullable: true }
```

```

    visibility: { type: string, enum: [private, network, public], default: private }
    created_at: { type: string, format: date-time }

StrategicProfile:
  type: object
  properties:
    contact_id: { type: integer }
    assets:
      type: array
      items: { $ref: '#/components/schemas/ContactAsset' }
    needs:
      type: array
      items: { $ref: '#/components/schemas/ContactAsset' }
    last_updated: { type: string, format: date-time }

security:
  - BearerAuth: []

paths:
  # -----
  # GET /strategic-tags - Auto-completar de tags
  # -----
  /strategic-tags:
    get:
      summary: Buscar tags no dicionário global (auto-completar)
      operationId: searchStrategicTags
      tags: [Tags]
      parameters:
        - name: q
          in: query
          description: Termo de busca fuzzy (trigram similarity)
          schema: { type: string, minLength: 1, maxLength: 80 }
        - name: category_id
          in: query
          description: Filtrar por categoria (UUID)
          schema: { type: string, format: uuid }
        - name: limit
          in: query
          description: Máximo de resultados (padrão 10, máximo 20)
          schema: { type: integer, default: 10, maximum: 20 }
        - name: cursor
          in: query
          description: Cursor para paginação (opaque string retornada pelo servidor)
          schema: { type: string }
      responses:
        "200":
          description: Lista de tags ordenada por relevância
          headers:
            X-Request-ID: { schema: { type: string } }
            X-RateLimit-Remaining: { schema: { type: integer } }
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  data:
                    type: array
                    items: { $ref: '#/components/schemas/Tag' }
                    next_cursor: { type: string, nullable: true }
              example:
                data:
                  - id: "a1b2c3d4-..."
                    name: "Fundo de Investimento"

```

```

        slug: "fundo-de-investimento"
        category:
          id: "cat-uuid"
          name: "Financeiro"
          slug: "financeiro"
          color_token: "#F59E0B"
        status: "verified"
        usage_count: 47
        labels: { pt: "Fundo de Investimento", en: "Investment Fund", es: "Fondo de Inversión" }
        next_cursor: null
"400":
  description: Parâmetros inválidos
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "INVALID_QUERY", message: "O parâmetro 'q' deve ter entre 1 e 80 caractéres" }
"401":
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "UNAUTHORIZED", message: "Token JWT ausente ou expirado.", details: "Token JWT ausente ou expirado." }
"429":
  description: Rate limit excedido
  headers:
    Retry-After: { schema: { type: integer } }
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "RATE_LIMIT_EXCEEDED", message: "Limite de 30 requisições/minuto atingido" }

# -----
# POST /private-network/contacts/{contact_id}/assets – Adicionar ativo
# -----
/private-network/contacts/{contact_id}/assets:
  post:
    summary: Adicionar ativo (oferta) ao perfil estratégico do contato
    operationId: addContactAsset
    tags: [Strategic Profile]
    parameters:
      - name: contact_id
        in: path
        required: true
        schema: { type: integer }
      - name: X-Request-ID
        in: header
        required: true
        schema: { type: string, format: uuid }
        description: Idempotency key gerado pelo cliente
      - name: If-Match
        in: header
        required: true
        schema: { type: string }
        description: ETag do contato para concorrência otimista (obtido via GET do contato)
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              tag_id:
                type: string
                format: uuid
                description: UUID da tag existente. Mutuamente exclusivo com new_tag_name.

```

```

    new_tag_name:
      type: string
      maxLength: 120
      description: Nome da nova tag a criar. Obrigatório se tag_id ausente.
    category_id:
      type: string
      format: uuid
      description: Obrigatório se new_tag_name fornecido.
    notes:
      type: string
      maxLength: 500
      nullable: true
  examples:
    tag_existente:
      value: { tag_id: "a1b2c3d4-...", notes: "Foco em agritech, ticket médio R$ 5M" }
    nova_tag:
      value: { new_tag_name: "Agritech B2B", category_id: "cat-agronegocio-uuid", notes: null }
responses:
  "201":
    description: Ativo adicionado com sucesso
    headers:
      X-Request-ID: { schema: { type: string } }
      ETag: { schema: { type: string } }
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: '#/components/schemas/ContactAsset' }
        example:
          id: "asset-uuid"
          contact_id: 42
          tag:
            id: "a1b2c3d4"
            name: "Fundo de Investimento"
            category: { name: "Financeiro", color_token: "#F59E0B" }
            status: "verified"
            usage_count: 48
            notes: "Foco em agritech, ticket médio R$ 5M"
            visibility: "private"
            created_at: "2026-08-06T23:00:00Z"
  "400":
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
        example: { error_code: "MISSING_CATEGORY_ID", message: "category_id é obrigatório ao criar" }
  "401":
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
        example: { error_code: "UNAUTHORIZED", message: "Token JWT ausente ou expirado.", details: {} }
  "403":
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
        example: { error_code: "FORBIDDEN", message: "Este contato não pertence à sua conta.", details: {} }
  "404":
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
        example: { error_code: "CONTACT_NOT_FOUND", message: "Contato não encontrado.", details: {} }
  "409":
    description: Tag já existe como ativo deste contato
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
        example: { error_code: "TAG_ALREADY_EXISTS_AS_ASSET", message: "Esta tag já é um ativo deste contato" }

```

```

"412":
  description: ETag não corresponde (conflito de concorrência)
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "PRECONDITION_FAILED", message: "O contato foi modificado por outra" }
"422":
  description: Tag já existe como necessidade do mesmo contato
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "TAG_CONFLICT_ASSET_NEED", message: "Esta tag já está em 'O que proc" }
"429":
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "RATE_LIMIT_EXCEEDED", message: "Limite de requisições atingido.", d

# -----
# POST /private-network/contacts/{contact_id}/needs - Adicionar necessidade
# -----
/private-network/contacts/{contact_id}/needs:
  post:
    summary: Adicionar necessidade (demanda) ao perfil estratégico do contato
    operationId: addContactNeed
    tags: [Strategic Profile]
    description: |
      Contrato idêntico ao POST /assets, com as seguintes diferenças:
      - Valida que a tag NÃO existe como asset do mesmo contato (retorna 422 se existir).
      - Valida que a tag NÃO existe como need do mesmo contato (retorna 409 se existir).
    parameters:
      - name: contact_id
        in: path
        required: true
        schema: { type: integer }
      - name: X-Request-ID
        in: header
        required: true
        schema: { type: string, format: uuid }
      - name: If-Match
        in: header
        required: true
        schema: { type: string }
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              tag_id: { type: string, format: uuid }
              new_tag_name: { type: string, maxLength: 120 }
              category_id: { type: string, format: uuid }
              notes: { type: string, maxLength: 500, nullable: true }
    responses:
      "201":
        description: Necessidade adicionada com sucesso
        content:
          application/json:
            schema: { $ref: '#/components/schemas/ContactAsset' }
      "400": { $ref: '#/paths/~1private-network~1contacts~1{contact_id}~1assets/post/responses/400' }
      "401": { $ref: '#/paths/~1private-network~1contacts~1{contact_id}~1assets/post/responses/401' }
      "403": { $ref: '#/paths/~1private-network~1contacts~1{contact_id}~1assets/post/responses/403' }
      "404": { $ref: '#/paths/~1private-network~1contacts~1{contact_id}~1assets/post/responses/404' }

```

```

"409":
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "TAG_ALREADY_EXISTS_AS_NEED", message: "Esta tag já é uma necessidade" }
"412": { $ref: '#/paths/~1private-network~1contacts~1{contact_id}~1assets/post/responses/412' }
"422":
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "TAG_CONFLICT_NEED_ASSET", message: "Esta tag já está em '0 que possui um ativo associado'" }
"429": { $ref: '#/paths/~1private-network~1contacts~1{contact_id}~1assets/post/responses/429' }

# -----
# DELETE /assets/{id} e /needs/{id} – Remover ativo ou necessidade
# -----
/private-network/contacts/{contact_id}/assets/{contact_asset_id}:
  delete:
    summary: Remover ativo do perfil estratégico
    operationId: deleteContactAsset
    description: |
      **Decisão: Hard delete com auditoria em tag_usage_log.**
      Justificativa: ativos e necessidades são dados operacionais de curto prazo.
      Soft delete adicionaria complexidade em todas as queries (WHERE deleted_at IS NULL)
      sem benefício real – o histórico de uso é mantido no tag_usage_log (append-only).
      Se auditoria de "quem removeu o quê" for necessária no futuro, tag_usage_log
      já registra a ação 'removed'.
    tags: [Strategic Profile]
    parameters:
      - name: contact_id
        in: path
        required: true
        schema: { type: integer }
      - name: contact_asset_id
        in: path
        required: true
        schema: { type: string, format: uuid }
      - name: X-Request-ID
        in: header
        required: true
        schema: { type: string, format: uuid }
    responses:
      "204":
        description: Ativo removido com sucesso
        headers:
          X-Request-ID: { schema: { type: string } }
      "401":
        content:
          application/json:
            schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
            example: { error_code: "UNAUTHORIZED", message: "Token JWT ausente ou expirado.", details: {} }
      "403":
        content:
          application/json:
            schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
            example: { error_code: "FORBIDDEN", message: "Apenas o dono do contato ou um admin pode remover ativos" }
      "404":
        content:
          application/json:
            schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
            example: { error_code: "ASSET_NOT_FOUND", message: "Ativo não encontrado.", details: {} }
      "429":
        content:
          application/json:

```

```

        schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
        example: { error_code: "RATE_LIMIT_EXCEEDED", message: "Limite de requisições atingido.", d

/private-network/contacts/{contact_id}/needs/{contact_need_id}:
delete:
  summary: Remover necessidade do perfil estratégico
  operationId: deleteContactNeed
  description: Contrato idêntico ao DELETE /assets/{id}.
  tags: [Strategic Profile]
  parameters:
    - name: contact_id
      in: path
      required: true
      schema: { type: integer }
    - name: contact_need_id
      in: path
      required: true
      schema: { type: string, format: uuid }
    - name: X-Request-ID
      in: header
      required: true
      schema: { type: string, format: uuid }
  responses:
    "204":
      description: Necessidade removida com sucesso
    "401": { description: Unauthorized }
    "403": { description: Forbidden }
    "404": { description: Not Found }
    "429": { description: Rate limit }

# -----
# GET /strategic-profile – Perfil completo em uma requisição
# -----

/private-network/contacts/{contact_id}/strategic-profile:
get:
  summary: Obter perfil estratégico completo do contato (assets + needs)
  operationId: getStrategicProfile
  tags: [Strategic Profile]
  parameters:
    - name: contact_id
      in: path
      required: true
      schema: { type: integer }
  responses:
    "200":
      description: Perfil estratégico completo
      headers:
        X-Request-ID: { schema: { type: string } }
        ETag: { schema: { type: string }, description: "Hash do estado atual do perfil para If-Match"
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: '#/components/schemas/StrategicProfile' }
          example:
            contact_id: 42
            assets:
              - id: "asset-1"
                tag: { name: "Fundo de Investimento", category: { name: "Financeiro", color_token: "#
                notes: "Foco em agritech, ticket médio R$ 5M"
                visibility: "private"
                created_at: "2026-08-01T10:00:00Z"
            needs:
              - id: "need-1"
                tag: { name: "Distribuição Logística", category: { name: "Logística", color_token: "#
                notes: null

```

```
        visibility: "private"
        created_at: "2026-08-02T14:30:00Z"
        last_updated: "2026-08-02T14:30:00Z"
"401": { description: Unauthorized }
"403": { description: Forbidden }
"404":
  content:
    application/json:
      schema: { $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse' }
      example: { error_code: "CONTACT_NOT_FOUND", message: "Contato não encontrado.", details: {} }
"429": { description: Rate limit }
```

5. Estratégia de Indexação e Busca

5.1 Índices por Tabela

Tabela	Nome do Índice	Tipo	Colunas	Justificativa
tag_categories	idx_tag_categories_slug	B-tree	slug	Lookup por slug em seeds e validações
tags_dictionary	idx_tags_dict_category	B-tree	category_id	Filtro por categoria no auto-completar
tags_dictionary	idx_tags_dict_status	B-tree	status	Filtro WHERE status IN ('verified', 'unverified')
tags_dictionary	idx_tags_dict_name_trgm	GIN (pg_trgm)	name gin_trgm_ops	Busca fuzzy por nome — crítico para <200ms
tags_dictionary	idx_tags_dict_slug	B-tree	slug	Deduplicação e lookup exato
tags_dictionary	idx_tags_dict_usage	B-tree	usage_count DESC	Ordenação por popularidade
tags_dictionary	idx_tags_dict_labels	GIN	labels	Busca por idioma: labels @> '{"en": " ..."}'
contact_assets	idx_ca_user_contact	B-tree	(user_id, contact_id)	RLS + lookup por contato — query principal
contact_assets	idx_ca_tag	B-tree	tag_id	JOIN com tags_dictionary
contact_assets	idx_ca_user_tag	B-tree	(user_id, tag_id)	Verificação de duplicidade antes do INSERT
contact_needs	idx_cn_user_contact	B-tree	(user_id, contact_id)	Mesmo padrão dos assets
contact_needs	idx_cn_tag	B-tree	tag_id	JOIN com tags_dictionary
contact_needs	idx_cn_user_tag	B-tree	(user_id, tag_id)	Verificação de conflito asset vs. need
tag_usage_log	idx_tul_tag_user	B-tree	(tag_id, user_id)	Cálculo de distinct_users no trigger
tag_usage_log	idx_tul_created_at	B-tree	created_at DESC	Queries de auditoria por período
ai_match_suggestions	idx_ams_requester	B-tree	requester_id	Lookup futuro por usuária
ai_match_suggestions	idx_ams_score	B-tree	match_score DESC	Ordenação por relevância

5.2 Abordagem de Busca Fuzzy

A escolha é **GIN com pg_trgm** (não GiST). A justificativa técnica é direta: índices GIN são mais lentos para construir e atualizar, mas significativamente mais rápidos para consultas de leitura — exatamente o perfil de carga do auto-completar (muitas leituras, poucas escritas no dicionário). GiST seria preferível apenas se o dicionário tivesse atualizações em alta frequência (>100 inserções/segundo), o que não é o caso no MVP.

A query de auto-completar combina dois critérios para garantir ordenação por relevância:

```

SELECT
  td.id, td.name, td.slug, td.status, td.usage_count,
  tc.name AS category_name, tc.color_token,
  similarity(td.name, $1) AS sim_score
FROM tags_dictionary td
JOIN tag_categories tc ON tc.id = td.category_id
WHERE
  td.status IN ('verified', 'unverified')
  AND td.merged_into_id IS NULL
  AND (
    td.name ILIKE $1 || '%' -- prefixo exato (mais rápido)
    OR similarity(td.name, $1) > 0.3 -- fuzzy fallback
  )
  AND ($2::UUID IS NULL OR td.category_id = $2) -- filtro de categoria opcional
ORDER BY
  -- Prioridade 1: tags da própria usuária (JOIN com contact_assets/needs)
  EXISTS (
    SELECT 1 FROM contact_assets ca
    WHERE ca.tag_id = td.id AND ca.user_id = $3
  ) DESC,
  -- Prioridade 2: popularidade global
  td.usage_count DESC,
  -- Prioridade 3: similaridade textual
  sim_score DESC
LIMIT $4; -- máximo 10 (padrão) ou 20 (máximo)

```

Garantia de <200ms: Com o índice GIN em `name` e o índice B-tree em `(category_id, status)`, o plano de execução esperado é Bitmap Index Scan no GIN seguido de Index Scan no B-tree, com Nested Loop para o JOIN com `tag_categories`. Para 10k tags, o custo estimado é < 5ms de I/O. O overhead de rede (API Gateway → RDS) é o fator dominante, não o banco.

5.3 Critério para Ativar pgvector

O campo `embedding VECTOR(1536)` deve ser descomentado e a extensão `pgvector` ativada quando **qualquer uma** das seguintes condições for verdadeira:

- O dicionário ultrapassar **50.000 tags** (busca trigram começa a degradar acima desse volume)
- A Etapa 7 (Match Semântico) for iniciada
- A taxa de “nenhum resultado” no auto-completar ultrapassar **15%** das buscas (indicador de que a busca literal está falhando)

6. Critérios de Aceite (Definition of Done)

Os critérios abaixo são testáveis de forma objetiva e devem ser verificados antes do merge em `main`:

#	Critério	Como verificar
1	Usuária adiciona tag existente via auto-completar em ≤ 3 toques	Teste de usabilidade: busca → seleciona → confirma
2	Busca de tags retorna em $< 200\text{ms}$ para 10k tags	<code>EXPLAIN ANALYZE</code> na query de auto-completar com dataset de 10k tags
3	Tag duplicada (mesmo contato, mesmo tipo) retorna 409 com <code>error_code: TAG_ALREADY_EXISTS_AS_ASSET</code>	Teste de integração: POST asset duas vezes com mesma tag
4	Adicionar mesma tag como asset e need retorna 422 com <code>error_code: TAG_CONFLICT_ASSET_NEED</code>	Teste de integração: POST asset, depois POST need com mesma tag
5	Usuária offline vê estado de erro com botão de retry	Teste E2E: desligar rede, abrir tela de adicionar tag
6	Admin mescla duas tags via endpoint em ≤ 2 passos	Teste de integração: POST /admin/tags/merge com <code>source_id</code> e <code>target_id</code>
7	Schema suporta i18n sem migração destrutiva	Verificar que <code>labels JSONB</code> aceita novos idiomas sem ALTER TABLE
8	Todos os endpoints retornam <code>X-Request-ID</code> no response	Teste de contrato: verificar header em todas as respostas

6.1 Casos de Teste Detalhados

Happy path — criação e promoção de tag:

1. Usuária A cria tag "Agritech B2B" (categoria: Agronegócio)
→ tag criada com `status=unverified`, `distinct_users=1`
2. Usuária B adiciona "Agritech B2B" a um de seus contatos
→ `distinct_users=2`, `status` permanece unverified
3. Usuária C adiciona "Agritech B2B"
→ trigger dispara, `distinct_users=3`, `status=verified`
4. Todas as usuárias veem a tag com ícone ✓ no auto-completar

Edge case — deduplicação automática:

1. Usuária D tenta criar tag "Agri-tech B2B" (similaridade > 0.92 com "Agritech B2B")
2. Sistema detecta via pg_trgm: `similarity = 0.94`
3. Merge automático: "Agri-tech B2B" → `alias` de "Agritech B2B"
4. Registro em `tag_aliases` com `merge_type=automatic`, `similarity_score=0.94`
5. Usuária D recebe resposta 201 com a tag canônica "Agritech B2B" (não com a tag que tentou criar)

Edge case — conflito asset vs. need:

1. Usuária adiciona "Fundo de Investimento" como asset do Contato X
2. Tenta adicionar "Fundo de Investimento" como need do mesmo Contato X
3. Backend valida: `SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM contact_assets WHERE contact_id=X AND tag_id=Y AND user_id=Z)`
4. Retorna 422 com `error_code=TAG_CONFLICT_NEED_ASSET`
5. Frontend exibe toast com mensagem clara
6. Usuária remove o asset → agora pode adicionar como need sem conflito

Edge case — concorrência otimista:

- 1. Cliente A e Cliente B carregam o perfil **do** Contato X (ETag: "abc123")
- 2. Cliente A adiciona asset com If-Match: "abc123" → sucesso, novo ETag: "def456"
- 3. Cliente B tenta adicionar need com If-Match: "abc123" → 412 Precondition Failed
- 4. Cliente B recarrega o **perfil** (novo ETag: "def456") e tenta novamente → sucesso

7. Decisões Pendentes

As seguintes questões ainda requerem validação do time de produto/negócio antes do início do desenvolvimento:

#	Questão	Impacto	Prazo sugerido
1	Visibilidade de tags unverified no auto-completar: tags criadas por outras usuárias mas ainda não verificadas devem aparecer para todas? Atualmente a spec retorna <code>verified</code> e <code>unverified</code> (exceto <code>rejected</code> / <code>merged</code>). Se o produto quiser ocultar tags de outras usuárias até verificação, a query precisa de ajuste.	Médio — afeta UX do auto-completar	Antes do sprint 1
2	Limite de tags por contato: existe um máximo de ativos ou necessidades por contato? Sem limite, um contato poderia ter centenas de tags, impactando performance do cartão de perfil. Sugestão: 50 por tipo (assets e needs separadamente).	Baixo no MVP, alto em escala	Antes do sprint 1
3	Endpoint de merge para admin: o endpoint <code>POST /admin/tags/merge</code> não foi especificado neste documento (fora do escopo da Etapa 2). Confirmar se deve ser incluído nesta etapa ou na Etapa 3 (Painel Administrativo).	Baixo para MVP	Antes do sprint 2
4	Idioma padrão do dicionário: quando <code>labels</code> não contém o idioma do usuário, qual fallback usar? Sugestão: <code>pt</code> → <code>en</code> → <code>name</code> (campo principal). Confirmar se esta ordem está correta.	Baixo	Antes do sprint 1
5	Soft delete vs. hard delete para <code>contact_assets/needs</code>: a spec escolheu hard delete com auditoria em <code>tag_usage_log</code> . Se o produto precisar de “histórico de ativos removidos” visível para a usuária (ex: “você já teve este ativo”), o schema precisará de soft delete. Confirmar requisito.	Médio — impacta schema	Antes do sprint 1